

实验二：原生应用功能开发-个人实验报告

项目	内容
实验名称	原生应用开发
实验编号	d20301035102、d20301009202
学号	2023210580
姓名	陈琪琪
班级	软件 232
日期	2026-03-20
组别	组 1 EHLAS
项目名称	适老居家生活辅助系统
技术栈	Android (Java)

实验目的：

- 1. 掌握 Android Kotlin 登录页面开发
- 2. 学会 Activity 间数据传递
- 3. 完成平台差异对比分析

实验环境：

平台	开发工具	语言	SDK 版本
Android	Android Studio	Kotlin	API 24+

一. 需求分析

1.1 功能需求

- 用户名输入（学号）
- 密码输入
- 登录按钮
- 输入验证（不能为空、长度限制）

1.2 界面需求

- Material Design 风格（Android）
- SwiftUI 风格（iOS）
- 输入框占位提示
- 密码隐藏显示

1.3 跳转需求

- 登录成功 → 个人中心
- 传递用户名数据

1.4 项目创建

- 打开 Android Studio
- 创建 Empty Activity 项目

- 选择 Kotlin 语言
- SDK: API 24

二、实验目标

1. 掌握 Android 原生应用开发流程。
2. 实现百度地图 SDK 的集成与使用。
3. 完成定位功能：权限申请、实时定位、位置显示。
4. 深度应用 AI 辅助工具（如 Trae）解决开发中的关键问题。
5. 实现健康监测、一键求助、日常提醒适老核心功能。

三、开发环境与工具

操作系统: Windows 11

核心开发工具: Android Studio

辅助开发工具: Trae (AI 代码助手)

关键技术参数: Java 11 Android SDK 36

四、功能需求与设计

4.1 核心功能需求

地图显示: 集成百度地图 SDK, 实现地图的加载和显示。

实时定位: 使用百度定位 SDK 获取当前位置信息。

权限管理: 动态请求定位、电话、短信、通知权限, 处理授权和拒绝情况。

页面跳转: 从个人中心页面跳转到地图、健康监测、一键求助、日常提醒页面。

健康监测: 展示心率、血压、睡眠数据, 支持数据录入与本地保存。

一键求助: 快速拨打紧急电话, 自动发送含位置的求助短信。

日常提醒: 设置吃药、作息、复诊提醒, 支持定时弹窗提醒。

4.2 UI 界面设计

交互逻辑：在个人中心页面点击“地图定位”“健康监测”“一键求助”“日常提醒”按钮，通过 Intent 分别跳转到对应功能页面；地图页面加载后自动请求定位权限并显示当前位置。

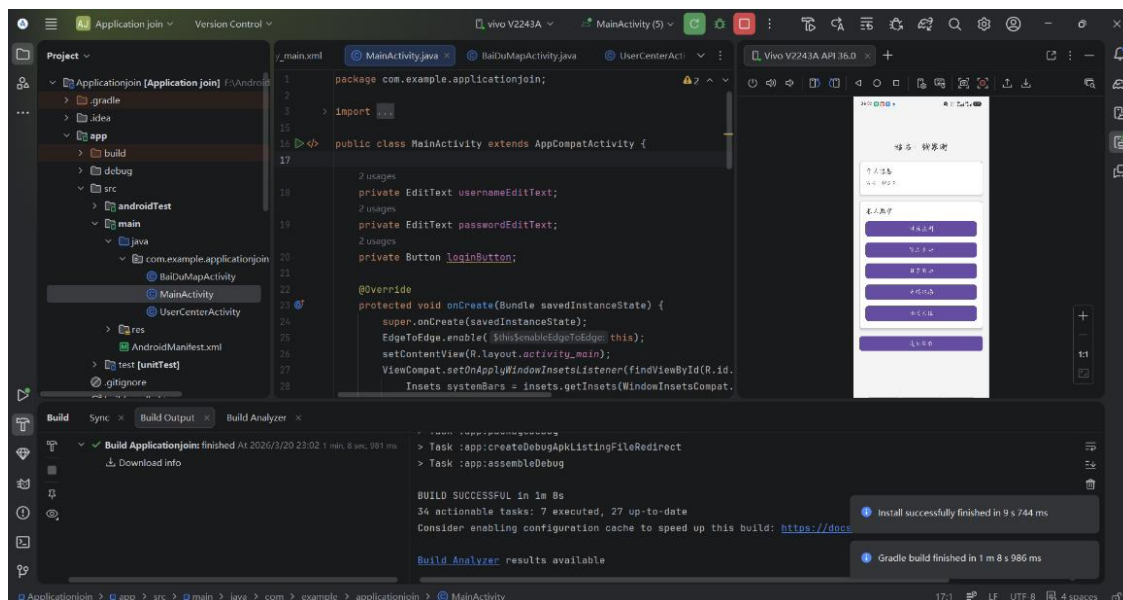


图 4-1 主界面功能开发调试图

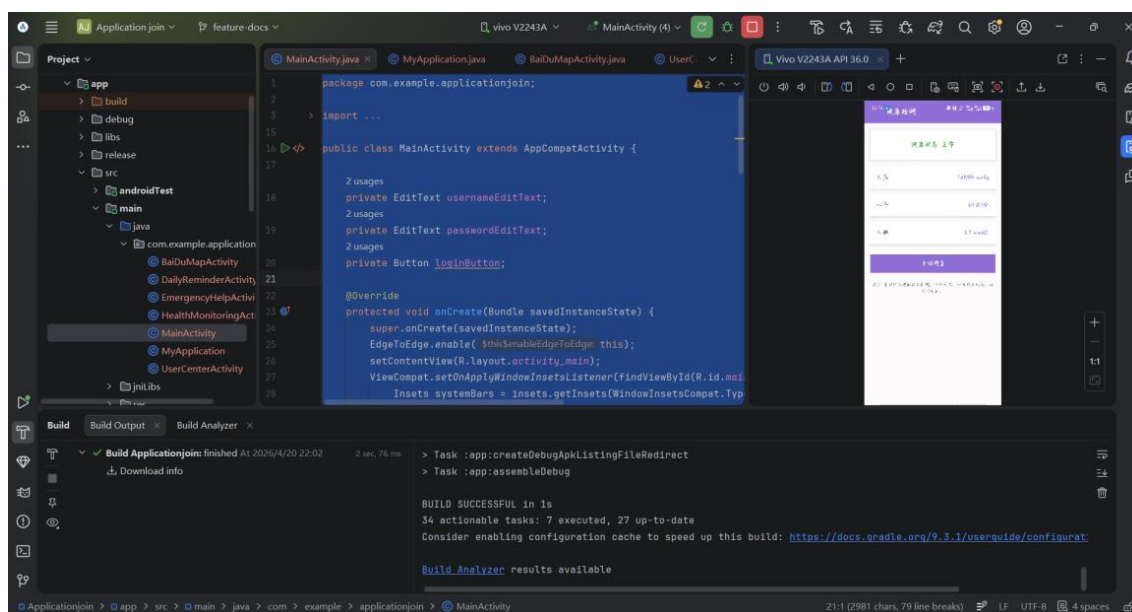


图 4-2 健康检查调试图

4.3 系统架构设计

4.3.1 框架图

该图完整呈现适老居家生活辅助系统的三层总体架构，自上而下分为用户接入层、核心业务层与数据支撑层。用户接入层包含适老版 APP 端、Web 管理后台与亲属管理小程序，实现多端统一接入；核心业务层覆盖用户认证、个人信息管理、SOS 一键求助、智能日程提醒、实时定位追踪、健康数据监测等适老核心功能模块，提供完整业务能力；数据支撑层通过用户数据库、健康数据库、位置日志库与消息推送服务提供稳定的数据存储与消息能力，整体架构层次清晰、功能完整，满足老年人居家安全、健康管理、紧急求助等全场景需求。

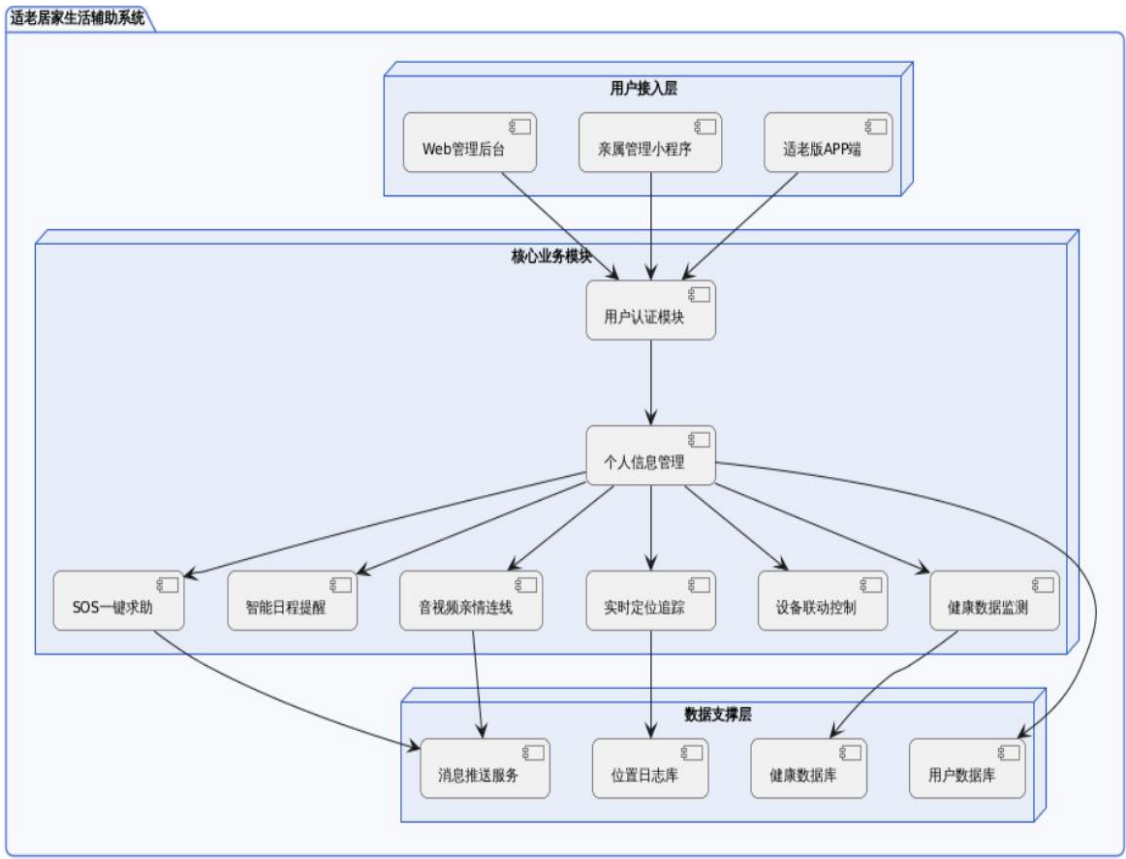


图 4-3 适老居家生活辅助系统整体架构图

4.3.2 类图

本类图系统抽象出 Android 原生应用的核心页面组件、业务服务类与数据模型，涵盖 MainActivity、UserCenterActivity、BaiDuMapActivity 等页面活动类，百度地图 SDK 相关服务类、权限管理工具类、健康数据存储类、一键求助服务类及日常提醒管理类，清晰展示各类的属性、方法与相互依赖关系。类图严格遵循 Android 原生开发规范，明确页面跳转、SDK 调用、数据存储、权限处理等逻辑结构，为项目代码编写、功能扩展与问题排查提供统一设计依据。

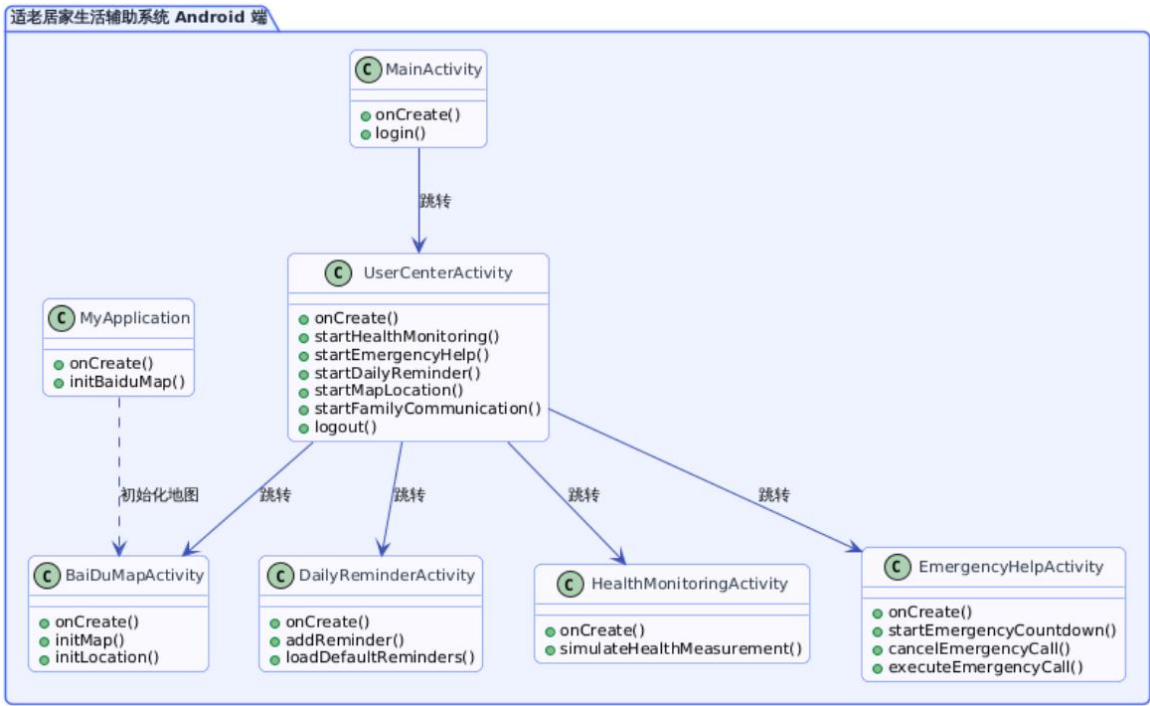


图 4-4 Android 原生项目核心类结构图

五、开发实现过程

5.1 UI 布局实现

使用 XML 编写 activity_baidu_map.xml 布局，集成百度地图 MapView 并实现全屏显示，去除标题栏与状态栏，保证地图完整展示。同时完成 activity_health_monitoring.xml、activity_emergency_help.xml、activity_daily_reminder.xml 三大功能页面，均采用大字体、大按钮的适老界面设计，简化老年人操作。

开发中重点解决百度地图生命周期管理问题，通过在 BaiDuMapActivity 的 onCreate、onResume、onPause、onDestroy 中对应调用 MapView 的生命周期方法，避免黑屏、加载失败和内存泄漏，确保定位稳定。健康监测页面采用垂直布局，包含心率、血压、睡眠等输入项与保存按钮，使用 SharedPreferences 实现本地数据存储；一键求助页面使用居中大按钮，支持紧急呼叫与短信发送；日常提醒页面采用列表 + 时间选择器，可增删改提醒事项。所有页面风格统一、操作简单，符合老年人使用习惯。

5.2 顺序图

该图以时间轴为线索，完整还原用户从登录到使用各项功能的全流程交互逻辑，依次展示用户、MainActivity、UserCenterActivity、健康监测、一键求助、日常提醒、地图定位及百度地图 SDK 之间的调用时序。从用户登录验证、进入个人中心加载功能入口，到依次触发健康监测、一键求助、日常提醒、地图定位等业务流程，每一步操作均按时序完成页面跳转、权限申请、服务调用、数据展示与结果反馈，全面验证 Android 原生应用整体业务流程的连贯性、功能完整性与交互合理性。

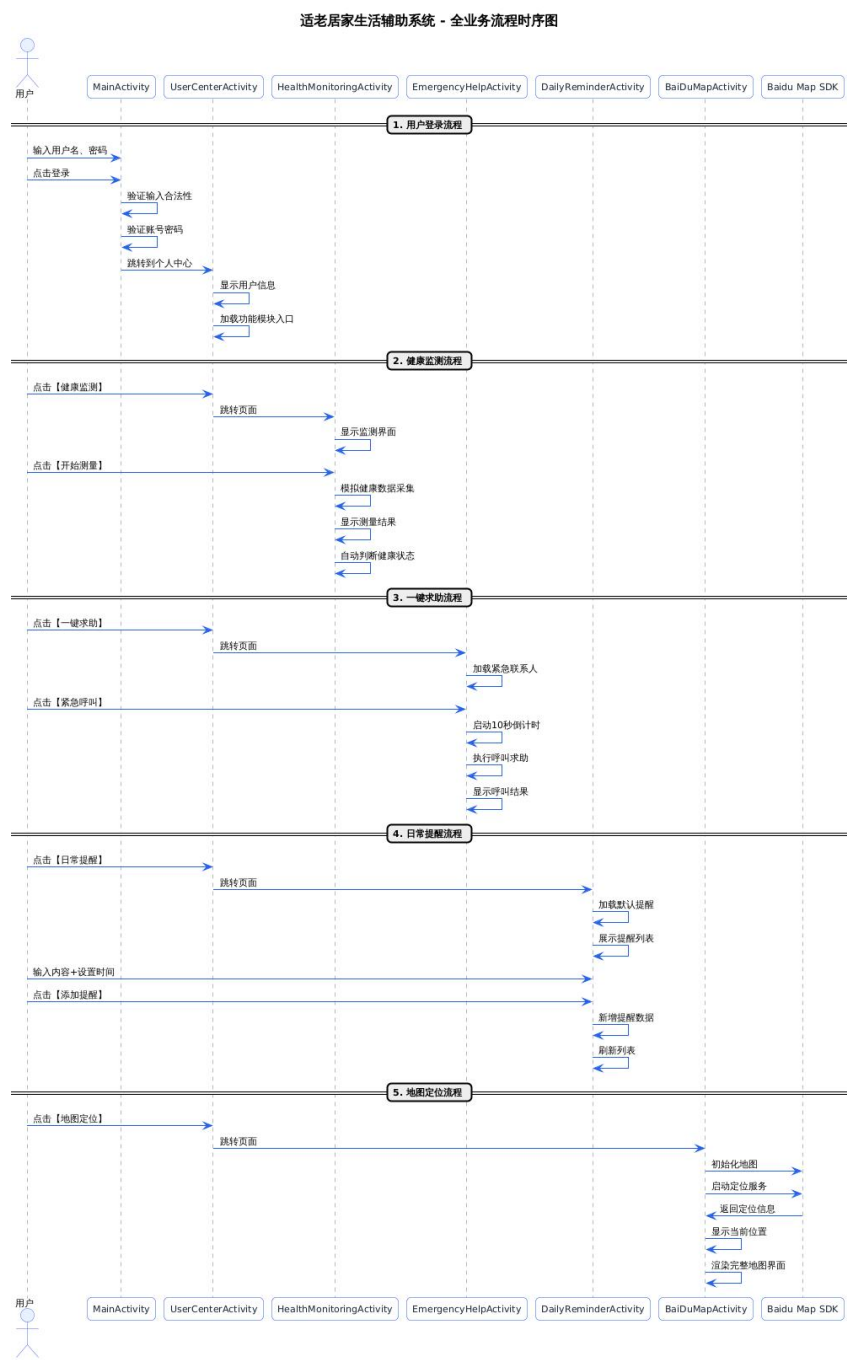


图 5-1 适老系统全业务流程时序图

5.3 AI 辅助开发（Trae 应用记录）

Prompt 示例：修改代码，符合我的主题（适老居家生活辅助系统），添加百度地图定位功能

AI 解决的难点：自动生成百度地图 SDK 集成代码、权限管理逻辑、定位功能实现，以及错误处理机制。

六、实验结果与自测

6.1 运行截图展示

截图说明：集成地图定位代码调试

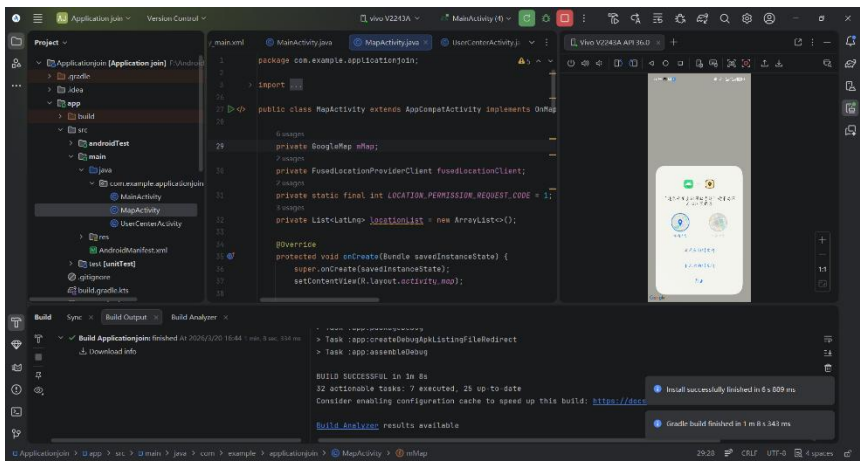


图 6-1 地图页面开发调试图

截图说明：集成地图定位代码真机调试



图 6-2 地图页面开发真机关联调试图

截图说明：自定义时间，管理生活提醒真机调试



图 6-3 日常提醒功能界面

截图说明：记录血压心率血糖数据真机调试



图 6-4 健康数据检测界面

截图说明：预设联系人，一键紧急呼叫真机调试



图 6-5 一键求助紧急界面

1.2 功能达标清单

功能点	状态	备注
地图页面显示	☑	百度地图正常加载
定位权限请求	☑	动态请求定位权限
实时定位	☑	显示当前位置并在地图上标记
位置信息显示	☑	显示当前位置的地址信息

功能点	状态	备注
页面跳转	☒	从个人中心跳转到各功能页面
健康监测	☒	数据录入、展示、本地保存
一键求助	☒	拨号、发送位置短信正常
日常提醒	☒	定时设置、弹窗提醒生效
全功能权限	☒	动态申请与结果处理

七、问题排查与解决总结

序号	遇到的问题	原因分析	解决方案
1	百度地图 SDK 导入错误	依赖配置不正确	修正 build.gradle.kts 中的依赖配置
2	定位权限未授予	用户未授权定位权限	添加动态权限请求逻辑
3	地图初始化失败	SDK 初始化顺序错误	在 onCreate 方法中正确初始化 SDK
4	一键求助无法拨号	未申请电话权限	添加 CALL_PHONE 动态权限申请
5	日常提醒不弹出	AlarmManager 调用错误	修正闹钟注册与时间格式
6	健康数据丢失	未持久化存储	使用 SharedPreferences 进行数据保存

八、实验体会与总结

- 1. 技术感悟：Android 原生开发中，第三方 SDK 的集成需要注意版本兼容性和初始化顺序，百度地图 SDK 的使用相对简单，但需要注意权限管理和生命周期处理。
- 2. AI 协作心得：使用 Trae 可以快速生成基础代码框架，减少重复性工作，提高开发效率，但需要对生成的代码进行适当的调整和优化。
- 3. 后续计划：进一步优化地图功能，添加轨迹记录、地址搜索、导航等功能，提升适老居家生活辅助系统的实用性。

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	登录功能完整，输入验证正确	25 分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20 分
页面跳转	Activity/View 跳转正常	15 分
数据传递	数据传递正确	15 分
平台对比	完成平台差异分析	15 分
实验报告	报告结构完整，内容详实	10 分

教师评价：

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____

日期： _____

